

第十二章无穷级数练习题（一）第 17-21 解答

17. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为两个正数列, 且 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}, n = 1, 2, \dots$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 证明级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \sqrt{b_n}$ 绝对收敛.

证 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}, n = 1, 2, \dots$ 知

$$\frac{a_n}{b_n} \leq \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} \leq \frac{a_{n-2}}{b_{n-2}} \leq \dots \leq \frac{a_1}{b_1}$$

所以

$$0 < a_n \leq \frac{a_1}{b_1} b_n$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1}{b_1} b_n = \frac{a_1}{b_1} \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 由比较判别法 (一般形式) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 再由比较判别法

(极限形式) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛 (这是因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛).

(因为要判断是否绝对收敛, 所以必须要考察绝对值级数)

考察绝对值级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n-1} a_n \sqrt{b_n}| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sqrt{b_n}$$

利用不等式 $ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$ 得

$$0 \leq a_n \sqrt{b_n} \leq \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n)$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n-1} a_n \sqrt{b_n}| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sqrt{b_n}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \sqrt{b_n}$

绝对收敛.

18. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为两个正数列, 且 $\frac{a_n b_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \geq S > 0, n = 1, 2, \dots$, 证明级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{a_n}}{2n-1}$ 绝对收敛.

证 由 $\frac{a_n b_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \geq S > 0, n = 1, 2, \dots$ 知

$$a_n b_n - b_{n+1} a_{n+1} \geq S a_{n+1} > 0, n = 1, 2, \dots$$

对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n b_n - b_{n+1} a_{n+1})$, 其前 n 项部分和为

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 b_1 - b_2 a_2) + (a_2 b_2 - b_3 a_3) + \dots + (a_n b_n - b_{n+1} a_{n+1}) \\ &= a_1 b_1 - b_{n+1} a_{n+1} < a_1 b_1 \end{aligned}$$

即部分和数列 $\{S_n\}$ 有界, 由正项级数基本定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n b_n - b_{n+1} a_{n+1})$ 收敛, 由比较判别法

(一般形式) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} S a_{n+1}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(因为要判断是否绝对收敛, 所以必须要考察绝对值级数)
考察绝对值级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{\sqrt{a_n}}{2n-1} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{2n-1}$$

利用不等式 $ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$ 得

$$0 \leq \frac{\sqrt{a_n}}{2n-1} \leq \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{(2n-1)^2} \right)$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 都收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{\sqrt{a_n}}{2n-1} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{2n-1}$ 收敛, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{a_n}}{2n-1} \text{ 绝对收敛.}$$

19. 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}, 0 < b_n < \frac{\pi}{2}, \cos a_n - a_n = \cos b_n$, 且级数

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, (1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$; (2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

证 (1) 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ (利用收敛必要条件), 又

$$0 < a_n = \cos a_n - \cos b_n < 1 - \cos b_n$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \cos b_n) = 1 - \cos 0 = 0$, 由两边夹挤准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

(2) 易知

$$0 < \frac{a_n}{b_n} = \frac{\cos a_n - \cos b_n}{b_n} < \frac{1 - \cos b_n}{b_n}$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos b_n}{b_n}$, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1 - \cos b_n}{b_n}}{\frac{b_n}{b_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos b_n}{b_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{b_n^2}{b_n^2}}{\frac{b_n^2}{b_n^2}} = \frac{1}{2} \neq 0$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 由比较判别法 (极限形式) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos b_n}{b_n}$ 收敛, 再由比较判别法 (一般

形式) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

20. 设 $u_1 = 1, u_2 = 2, u_n = u_{n-1} + u_{n-2}, n = 3, 4, \dots$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n^\alpha}$ 的敛散性, 其中

α 为实常数.

解 方法一、

当 $\alpha \leq 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{u_n^\alpha} \neq 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n^\alpha}$ 发散 (利用级数收敛的必要条件).

当 $\alpha > 0$ 时, 因为数列 $\{u_n\}$ 单调增加, 所以 $u_n = u_{n-1} + u_{n-2} \geq 2u_{n-2}, n = 3, 4, \dots$,

于是

$$u_{2n-1} \geq 2u_{2n-3} \geq 2^2 u_{2n-5} \geq \dots \geq 2^{n-1} u_1 = 2^{n-1} \cdot 1 = 2^{n-1} = (\sqrt{2})^{2n-2}$$

$$u_{2n} \geq 2u_{2n-2} \geq 2^2 u_{2n-4} \geq \dots \geq 2^{n-1} u_2 = 2^{n-1} \cdot 2 = (\sqrt{2})^{2n} > (\sqrt{2})^{2n-1}$$

由此得

$$u_n \geq (\sqrt{2})^{n-1}, n = 1, 2, \dots$$

故

$$\frac{1}{u_n^\alpha} \leq \left(\frac{1}{2^{\frac{\alpha}{2}}} \right)^{n-1}, n = 1, 2, \dots$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{\frac{\alpha}{2}}} \right)^{n-1}$ 收敛 (为等比级数, 公比 $\frac{1}{2^{\frac{\alpha}{2}}} < 1$), 由比较判别法 (一般形式) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n^{\alpha}}$ 收敛.

敛.

方法二、

由 $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$ 得

$$\frac{u_n}{u_{n-1}} = 1 + \frac{1}{\frac{u_{n-1}}{u_{n-2}}}$$

令 $x_n = \frac{u_n}{u_{n-1}}$, 则

$$x_n = 1 + \frac{1}{x_{n-1}}$$

(猜出极限值, 设 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 对 $x_n = 1 + \frac{1}{x_{n-1}}$ 取极限得 $A = 1 + \frac{1}{A}$, 解得

$$A = \frac{\sqrt{5} + 1}{2})$$

令 $y_n = x_n - \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$, 则

$$\left| \frac{y_{n+1}}{y_n} \right| = \left| \frac{1 + \frac{1}{x_n} - \frac{\sqrt{5} + 1}{2}}{x_n - \frac{\sqrt{5} + 1}{2}} \right| = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{5} + 1}{2} \right)^{x_n}} \leq \frac{2}{\sqrt{5} + 1} < 1$$

于是

$$0 \leq |y_{n+1}| \leq \frac{2}{\sqrt{5} + 1} |y_n| \leq \left(\frac{2}{\sqrt{5} + 1} \right)^2 |y_{n-1}| \leq \cdots \leq \left(\frac{2}{\sqrt{5} + 1} \right)^n |y_1| = \left(\frac{2}{\sqrt{5} + 1} \right)^{n+1}$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\sqrt{5} + 1} \right)^{n+1} = 0$, 由两边夹挤准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} |y_{n+1}| = 0$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_{n+1} - \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \right) = 0$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$$

当 $\alpha \leq 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{u_n^\alpha} \neq 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n^\alpha}$ 发散.

当 $\alpha > 0$ 时, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{u_{n+1}^\alpha}}{\frac{1}{u_n^\alpha}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} \right)^\alpha = \left(\frac{2}{\sqrt{5} + 1} \right)^\alpha < 1$$

由比值判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n^\alpha}$ 收敛.

21. 设有正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n > 0$), $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 是它的部分和, (1) 证明级数

$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right)$ 收敛; (2) 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{S_n^2} \right)$ 的敛散性, 若收敛, 指出

是条件收敛还是绝对收敛.

证 (1) 因为部分和数列 $\{S_n\}$ 单调增加, 所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right)$ 是正项级数, 其部分和为

$$\begin{aligned} \sigma_n &= \left(\frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2} \right) + \left(\frac{1}{S_2} - \frac{1}{S_3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) \\ &= \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_n} < \frac{1}{S_1}, \quad n = 2, 3, \cdots \end{aligned}$$

即部分和数列 $\{\sigma_n\}$ 有界, 由正项级数基本定理知 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right)$ 收敛.

(2) (因为要判断是否绝对收敛, 所以必须要考察绝对值级数)

考察绝对值级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \ln \left(1 + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{S_n^2} \right) \right|$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \ln \left(1 + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{S_n^2} \right) \right|}{\frac{a_n}{S_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| (-1)^{n-1} \frac{a_n}{S_n^2} \right|}{\frac{a_n}{S_n^2}} = 1$$

由比较判别法（极限形式）知 $\sum_{n=2}^{\infty} \left| \ln \left(1 + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{S_n^2} \right) \right|$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 的敛散性相同，又

$$0 < \frac{a_n}{S_n^2} < \frac{a_n}{S_{n-1}S_n} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_{n-1}S_n} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}$$

而 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right)$ 收敛，由比较判别法（一般形式）知 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛，再由前面的比较判

别法（极限形式）知 $\sum_{n=2}^{\infty} \left| \ln \left(1 + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{S_n^2} \right) \right|$ 收敛，故 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{S_n^2} \right)$ 绝对收敛.